

MA-0551 Principios de análisis en varias variables

Año: III	Requisitos: MA-0451 Princ. de análisis en una variable
Ciclo: V	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

Este es el segundo de una secuencia de dos cursos que introducen los principios básicos del análisis matemático en una y varias variables reales. A lo largo de esta secuencia se cubren los temas usuales del análisis matemático de la recta real y el cálculo diferencial e integral en una y varias variables.

El curso se encuentra enfocado al desarrollo del formalismo y la abstracción de elementos de análisis matemático en varias variables reales, mediante la utilización de técnicas de razonamiento y demostración propias del área.

Se continúa con la formalización de las nociones y propiedades básicas del cálculo diferencial e integral, extendiéndolas a varias variables reales. Además, como apoyo en esta formalización, se toman las intuiciones y destrezas operacionales desarrolladas en los cursos MA-02XX Introducción al cálculo en una variable y MA-03XX Introducción al cálculo en varias variables, y los fundamentos de lógica y estrategias de demostración adquiridas en los cursos MA-01XX Matemática Exploratoria y MA-02XX Introducción a las Demostraciones.

Objetivos

General: Aplicar los conceptos básicos de convergencia, diferenciación e integración para la demostración de propiedades del análisis en una y varias variables reales.

Específicos:

1. Asociar los conceptos y propiedades de convergencia, continuidad, diferenciación e integración en una variable con los correspondientes en varias variables.
2. Demostrar resultados sobre límites, continuidad, convergencia, diferenciación e integración en el análisis de una y varias variables reales.
3. Aplicar los teoremas de diferenciación e integración en varias variables en la demostración de resultados y la resolución de problemas teóricos y prácticos.
4. Indagar en la literatura sobre temas que permitan complementar su formación.
5. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. Integración de Riemann en $\mathbb{R}$ (3 semanas):

- a) Particiones, refinamientos y propiedades básicas.
- b) Sumas de Darboux y sumas de Riemann.

- c) Integrabilidad según Riemann y según Darboux, y su equivalencia. Criterios de integrabilidad.
- d) Integrabilidad y continuidad.
- e) Propiedades de la integral de Riemann: linealidad, aditividad de intervalo, Teorema del Valor Medio, monotonía.
- f) El Teorema Fundamental del Cálculo y aplicaciones.
- g) Integración y convergencia uniforme.
- h) Integrales impropias, diferenciación bajo el signo de integral.

2. Topología métrica de $\mathbb{R}^n$ (3 semanas):

- a) Definiciones básicas: Distancia, bolas, conjuntos abiertos y cerrados.
- b) Sucesiones, convergencia, Teorema de Bolzano-Weierstrass.
- c) Conjuntos conexos y propiedades de los mismos.
- d) Conjuntos compactos, compacidad secuencial, Teorema de Heine-Borel, teoremas relacionados.

3. Funciones de varias variables (1 semana):

- a) Límites de funciones en 2 o 3 variables: Cálculo del límite, y test de caminos para probar la no existencia. Propiedades de los límites.
- b) Continuidad: Definición formal, definición topológica, caracterización por sucesiones. Verificación de la continuidad de funciones dadas. Continuidad en conjuntos conexos y compactos.
- c) Continuidad uniforme: definición, ejemplos y caracterizaciones.

4. Diferenciación en varias variables (4 semanas):

- a) Definición de función diferenciable de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$. Derivada como transformación lineal. Matriz Jacobiana. Propiedades de la derivada: linealidad, regla del producto (escalar y vectorial). Relación entre diferenciabilidad y continuidad.
- b) Regla de la cadena: Como composición de transformaciones lineales o producto de matrices Jacobianas.
- c) Relación de las derivadas parciales con el concepto de diferencial.
- d) Los teoremas de la función inversa y de la función implícita. Aplicaciones teóricas y prácticas.
- e) Fórmula de Taylor en varias variables: Demostración del Teorema de Taylor, y cálculo de aproximaciones polinomiales de funciones de 2 o 3 variables. Aplicaciones a la aproximación y cálculo de límites.
- f) Optimización en varias variables: Puntos críticos y su clasificación en regiones abiertas por medio del criterio del Hessiano y segundas derivadas. Máximos y mínimos en regiones compactas.
- g) Multiplicadores de Lagrange: Demostración del teorema, puntos críticos ligados con funciones de 2 o tres variables, con una o dos restricciones; clasificación de puntos críticos por medio de segundas derivadas y el Hessiano Orlado.

5. Cálculo y análisis vectorial (4 semanas):

- a) Curvas en $\mathbb{R}^n$: Parametrización por funciones vectoriales, suavidad, rectificabilidad, longitud de arco, derivación de funciones vectoriales, curvatura, vectores tangente, normal y binormal.
- b) Integrales de línea: Definición para funciones escalares y campos vectoriales, propiedades y cálculo para curvas suaves por medio de una parametrización.
- c) Superficies: Definición y ejemplos de superficies elementales (cuádricas), parametrización, área de superficie.
- d) Integrales de superficie: Definición para superficies suaves y cálculo de integrales de superficies suaves por medio de parametrizaciones.
- e) Independencia de caminos: Campos vectoriales conservativos, funciones potenciales, Teorema Fundamental de Integrales de Línea, cálculo de integrales por medio de funciones potenciales.
- f) Teoremas de Green, Stokes y Gauss: Demostración de casos particulares, y cálculo de integrales utilizando dichos teoremas.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. La presentación de los contenidos debe priorizar la formalización de los conceptos estudiados en los cursos MA-02XX Introducción al Cálculo en una Variable y MA-03XX Introducción al Cálculo en Varias Variables. En particular en este curso se debe asumir que las personas estudiantes ya manejan las intuiciones y las habilidades operacionales sobre los conceptos básicos del cálculo diferencial e integral.
2. En este curso se aplican las bases de lógica y las estrategias de demostración vistas en el curso MA-02XX Introducción a las Demostraciones.
3. Las demostraciones deben presentarse tomando en cuenta que están dirigidas a una persona estudiante principiante. En particular, se debe priorizar dar un mayor nivel de detalle por encima de la brevedad y la estética, cuando esto ayude a mejorar la comprensión de los temas.
4. Cuando la naturaleza del contenido lo permita, se deben utilizar representaciones visuales que apoyen la comprensión de los temas.
5. Al presentar los teoremas de la función implícita y de la función inversa no deben hacerse las demostraciones pues estas no aportan al desarrollo de las habilidades planteadas en los objetivos del curso y además consumen una gran cantidad de tiempo. Sin embargo, sí es imprescindible que se muestre el uso de estos teoremas en aplicaciones teóricas y prácticas.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación. Se pone a disposición de la persona docente un repositorio de herramientas listas para ser implementadas en el curso, tanto en las clases como para el trabajo independiente de las personas estudiantes.

2. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico del análisis matemático y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática.
3. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de tareas o quizzes.
4. Para fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas en el estudiantado, se sugiere la implementación de pequeños proyectos de investigación. Por ejemplo, pueden ser proyectos de investigación bibliográfica o también proyectos cortos donde se desarrolle un tema por medio de ejercicios dirigidos, como se propone, por ejemplo, en el libro de Bartle [Bar76].
5. Dado que hoy en día la mayoría del trabajo en matemática, tanto a nivel académico como profesional, es de naturaleza colaborativa, se sugiere a la persona docente implementar estrategias que promuevan el trabajo en equipo.
6. Se sugiere hacer un recordatorio del Teorema del Cambio de Variable para integrales múltiples previo a empezar el estudio de integrales de superficie.

Referencias

- [Abb15] Stephen Abbott. *Understanding analysis*. Second. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2015, págs. xii+312. ISBN: 978-1-4939-2711-1; 978-1-4939-2712-8. DOI: [10.1007/978-1-4939-2712-8](https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2712-8). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2712-8>.
- [Apo76] Tom M. Apostol. *Análisis Matemático*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1976, pág. 596.
- [Apo84] Tom M. Apostol. *Calculus. Vol. 1: Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al álgebra lineal*. Segunda. Editorial Reverté, 1984, págs. XXII+813.
- [Apo85] Tom M. Apostol. *Calculus. Vol. 2: Cálculo con funciones de varias variables y álgebra lineal, con aplicaciones a las ecuaciones diferenciales y a las probabilidades*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1985, págs. XXII+813.
- [Bar76] Robert G. Bartle. *The elements of real analysis*. Second. John Wiley & Sons, New York-London-Sydney, 1976, págs. xv+480.
- [BS11] Robert G. Bartle y Donald R. Sherbert. *Introduction to real analysis*. Second. John Wiley & Sons, Inc., New York, 2011, pág. 416. ISBN: 978-0471433316.
- [Buc03] R. Creighton Buck. *Advanced calculus*. Third. International Series in Pure and Applied Mathematics. With the collaboration of Ellen F. Buck. Waveland Press Inc, 2003, págs. xii+622. ISBN: 978-1577663027.
- [Fit09] Patrick M. Fitzpatrick. *Advanced Calculus*. Second. Pure and Applied Undergraduate Texts. American Mathematical Society, 2009, págs. xviii+515. ISBN: 978-0821847916.
- [MT03] Jerrold E Marsden y Anthony Tromba. *Vector calculus*. Macmillan, 2003.
- [Piz06] Eduardo Piza Volio. *Introducción al Análisis Real en una Variable*. Editorial UCR, 2006.

- [Ros13] Kenneth A. Ross. *Elementary analysis*. Second. Undergraduate Texts in Mathematics. The theory of calculus, In collaboration with Jorge M. López. Springer, New York, 2013, págs. xii+409. ISBN: 978-1-4614-6270-5; 978-1-4614-6271-2. DOI: [10.1007/978-1-4614-6271-2](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6271-2). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6271-2>.
- [Rud76] Walter Rudin. *Principles of mathematical analysis*. Third. International Series in Pure and Applied Mathematics. McGraw-Hill Book Co., New York-Auckland-Düsseldorf, 1976, págs. x+342.
- [Spi65] Michael Spivak. *Calculus on manifolds. A modern approach to classical theorems of advanced calculus*. W. A. Benjamin, Inc., New York-Amsterdam, 1965, págs. xii+144.
- [TBB08] Brian S Thomson, Judith B Bruckner y Andrew M Bruckner. *Elementary real analysis*. Vol. 1. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2008. URL: <http://classicalrealanalysis.info/com/FREE-PDF-DOWNLOADS.php>.